COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

I. Définition et courbe

DÉFINITION · FONCTION INVERSE

La fonction inverse est la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout nombre x **différent de 0**.

Sa courbe est **une hyperbole** : elle est formée de deux branches, l'une pour $x < 0$, l'autre pour $x > 0$.

II. Dérivée et variations

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE DE LA FONCTION INVERSE

La fonction inverse est dérivable pour tout x différent de 0 et on admet que $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Comme $x^2 > 0$, on a $\boldsymbol{f'(x) < 0}$: la fonction inverse est **décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$** et **décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$**.

La double barre indique que 0 est **une valeur interdite**.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	−	‖	−
Variations de f	↘	‖	↘

PROPRIÉTÉ · FONCTION K / X

Pour un nombre k, la dérivée de la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{k}{x} = k \times \dfrac{1}{x}$ est $g'(x) = -\dfrac{k}{x^2}$.

Si $k > 0$, g est **décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$**.

EXEMPLE 10



Un magasin partage une prime de 1 200 € à parts égales entre ses x vendeurs. La part de chaque vendeur, en euros, est $P(x) = \dfrac{1\,200}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

1 Calcule $P(4)$ et $P(6)$. RÉA

$\boldsymbol{P(4) = \dfrac{1200}{4} = 300}$ **et** $\boldsymbol{P(6) = \dfrac{1200}{6} = 200}$

2 Écris $P(x)$ sous la forme $k \times \dfrac{1}{x}$, puis calcule $P'(x)$. RÉA

$\boldsymbol{P(x) = 1200 \times \dfrac{1}{x}}$**, donc** $\boldsymbol{P'(x) = 1200 \times (-\dfrac{1}{x^2}) = -\dfrac{1200}{x^2}}$.

3 Quel est le signe de $P'(x)$? Déduis-en le sens de variation de P et interprète-le. ANA COM

$\boldsymbol{x^2 > 0}$**, donc** $\boldsymbol{P'(x) < 0}$ **: la fonction P est décroissante. Plus il y a de vendeurs, plus la part de chacun est petite.**

COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

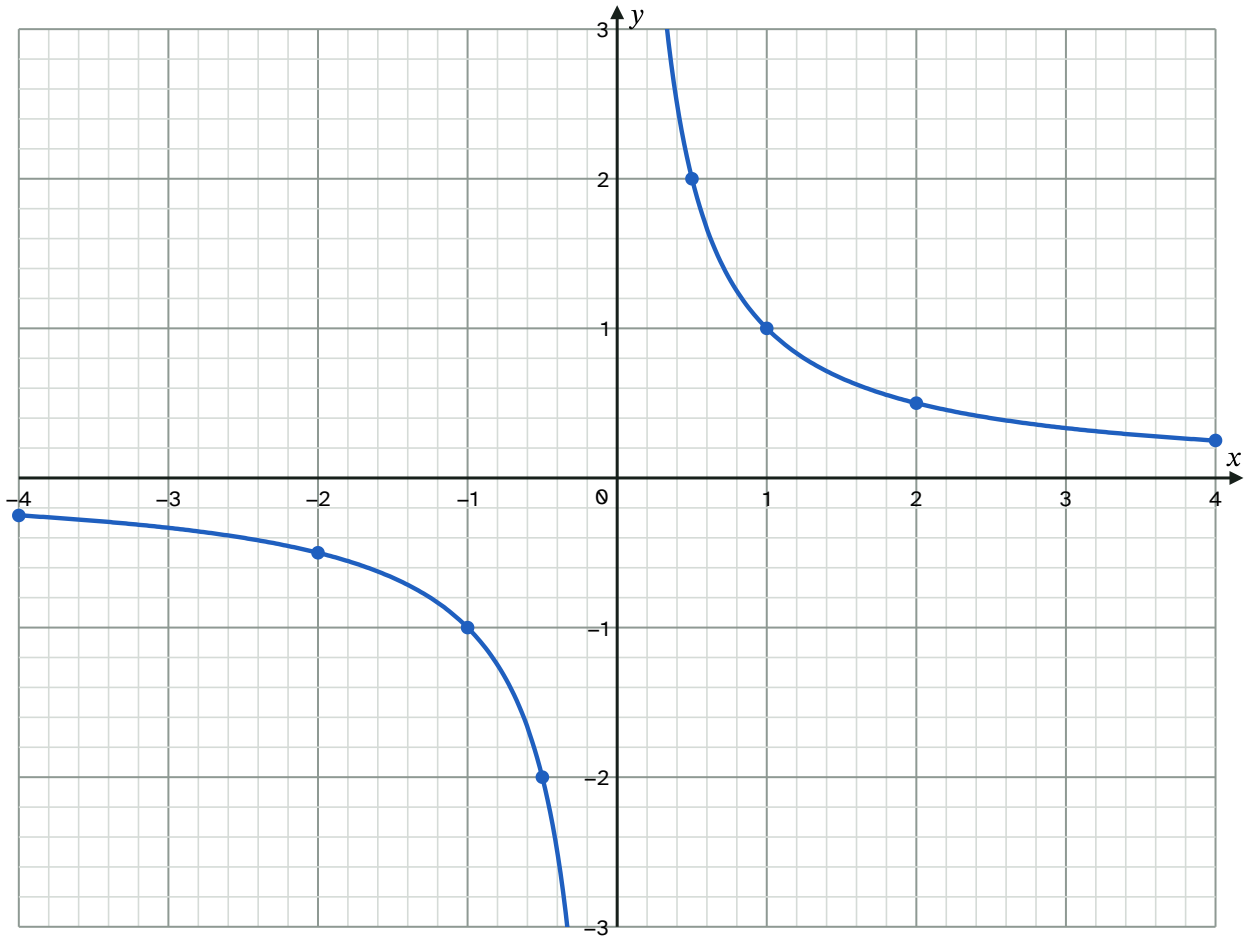
EXEMPLE 11

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

1 Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	−4	−2	−1	−0,5	0,5	1	2	4
$f(x)$	**−0,25**	**−0,5**	**−1**	**−2**	**2**	**1**	**0,5**	**0,25**

2 Place les points dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de f sans relier les deux branches. RÉA



3 Calcule $f'(1)$ et $f'(-2)$. RÉA

$$f'(1) = -\frac{1}{1^2} = -1 \text{ et } f'(-2) = -\frac{1}{(-2)^2} = -\frac{1}{4} = -0{,}25$$